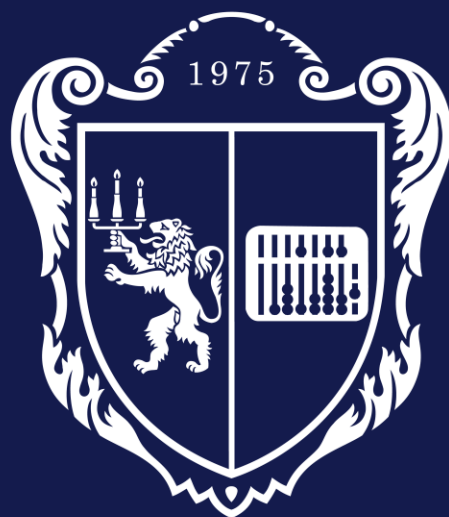




ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Курсова робота

Моделювання впливу клімату на ризики прибережних затоплень

Студент: Патрило П. Ю
Керівник: Онищенко О. А

Львів – 2026



Проблематика

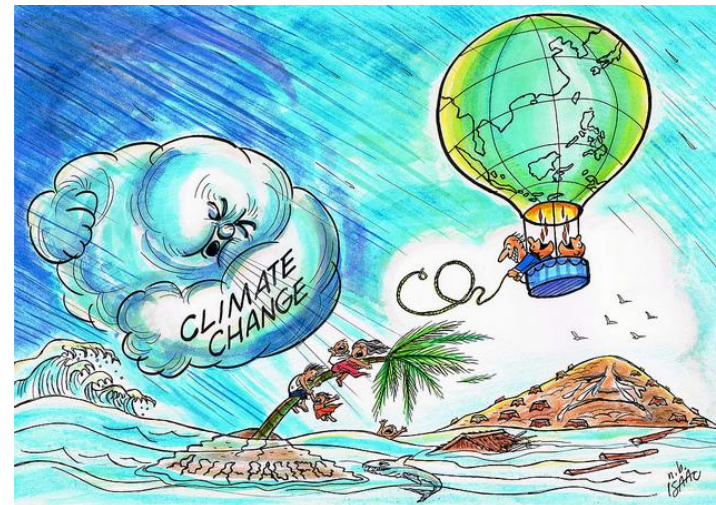
Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків та термічне розширення океану, що загрожує прибережним містам.

Мета роботи

Розробка програмного забезпечення для точного моделювання зон затоплення з урахуванням гідравлічної зв'язності.

Наукова новизна

Інтеграція алгоритму BFS з даними вертикальних рухів земної кори та сучасними сценаріями SSP IPCC AR6.





Методи моделювання

Статичні методи

Визначають потенційно затоплені території шляхом порівняння рівня води з висотою рельєфу.

Bathub model

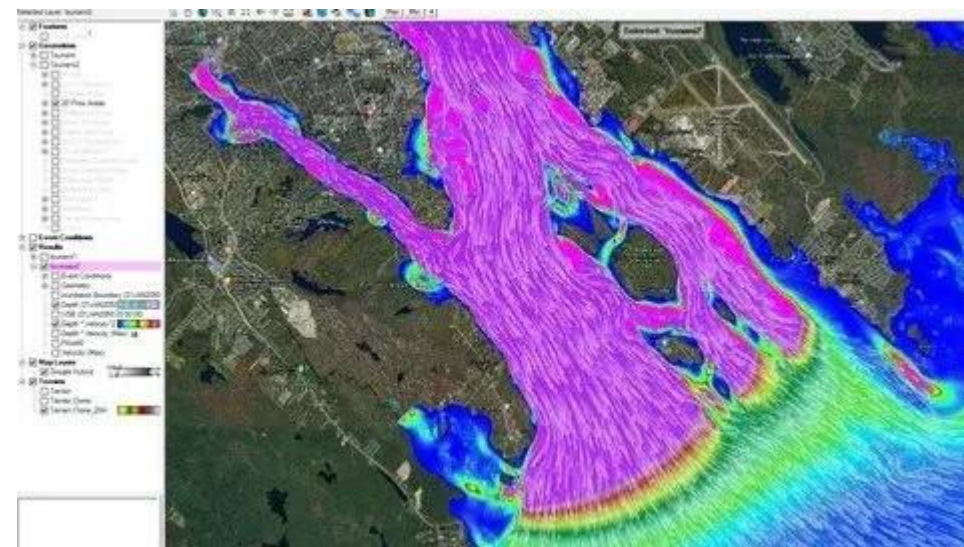
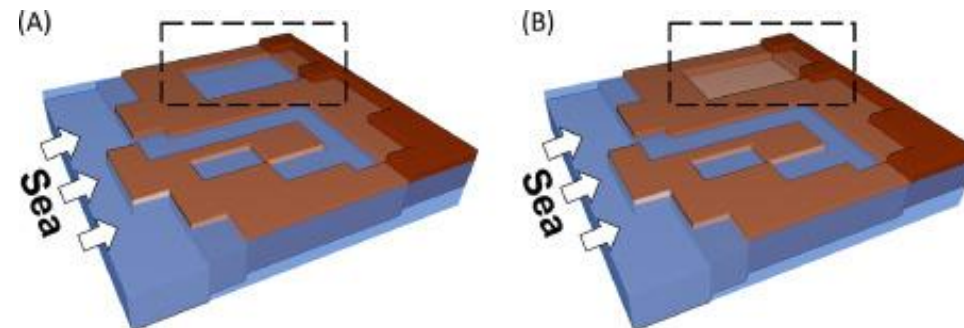
Просте заповнення всіх територій нижче заданого рівня.

Зв'язна модель

Врахування реальної досяжності води через мережу пікселів.

Динамічні методи

Описують поширення води у просторі та часі шляхом чисельного розв'язання гідродинамічних рівнянь з урахуванням течій, хвиль, вітру та інших фізичних процесів.

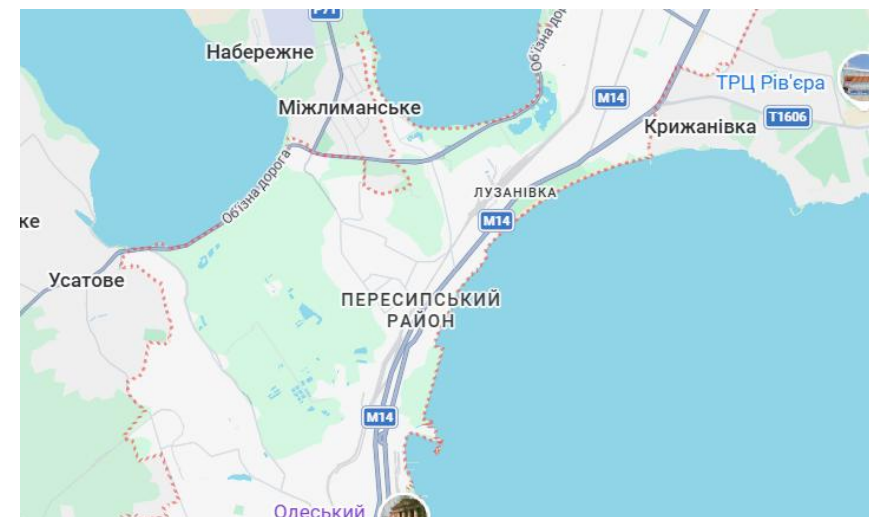




Об'єкт досліджуваної території: Одеса

Фокус на **Північно-Західній частині Чорного моря.**

Використано цифрову модель рельєфу **GLO-30** (Copernicus DEM) з просторовою роздільною здатністю 30 метрів.



Фактори, що впливають на рівень затоплення

Зміни клімату

Для оцінки рівня підняття Світового океану використано оцінку IPCC (AR6) →

Штормові нагони

Тимчасові, сезонні згінно/нагінні явища впливають на рівень підтоплень

Вертикальні рухи земної кори

Спостерігається поступове опускання суші (**0,36 см/рік**) що фактично збільшує рівень води незалежно від танення льодовиків.

Назва прогнозу (Сценарій)	(Сценарій)Очікуване потепління (на 2100 р.)	Підняття рівня моря (Медіана та ймовірний діапазон)
SSP1-1.9	~1.4°C (1.0°C – 1.8°C)	0.38 м (0.28 – 0.55 м)
SSP1-2.6	~1.8°C (1.3°C – 2.4°C)	0.44 м (0.32 – 0.62 м)
SSP2-4.5	~2.7°C (2.1°C – 3.5°C)	0.56 м (0.44 – 0.76 м)
SSP3-7.0	~3.6°C (2.8°C – 4.6°C)	0.68 м (0.55 – 0.90 м)
SSP5-8.5	~4.4°C (3.3°C – 5.7°C)	0.77 м (0.63 – 1.01 м)



Математична модель

Матриця висот

Представлення DEM як двовимірного масиву висот

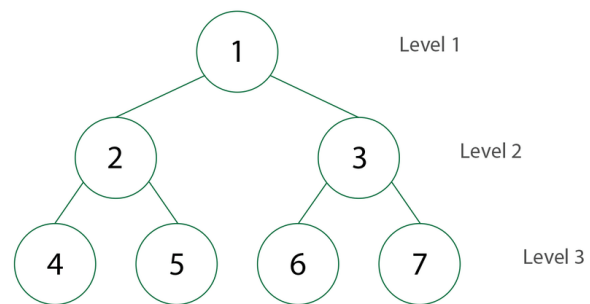
$$H = \begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \dots & h_{0,M-1} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \dots & h_{1,M-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{N-1,0} & h_{N-1,1} & \dots & h_{N-1,M-1} \end{bmatrix}$$

Алгоритм пошуку вшир (BFS)

Пошук в ширину на 4-зв'язній решітці для визначення гідралічного шляху води.

Обчислення площі з корекцією проєкції

Врахування зміни площі пікселя залежно від широти для точних розрахунків.



$$S_{i,j} = (|a| \cdot C_{\text{lat}} \cdot \cos(\varphi_{\text{mid}})) \cdot (|e| \cdot C_{\text{lat}})$$

Програмна реалізація

Робота з даними



Візуалізація



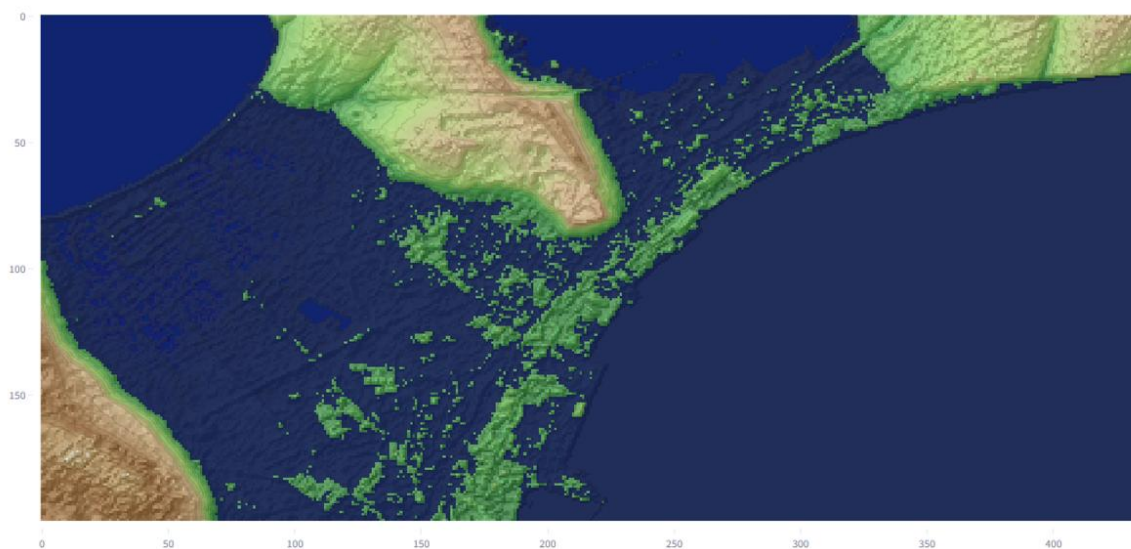


Розглянемо роботу дослідження на відео

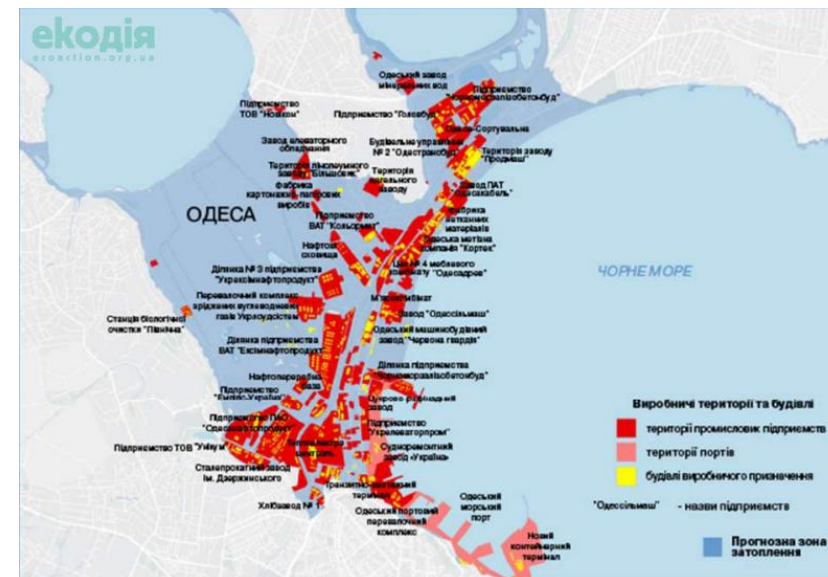


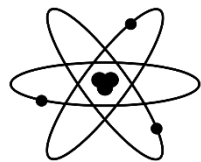
Візуальне порівняння затоплень

Власне Дослідження

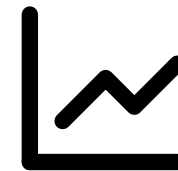


Дослідження Центру «Екодія»





Висновки



Науково-технічна новизна

1. **Впроваджено алгоритм BFS:**
Забезпечує гідрологічну коректність, автоматично відсікаючи ізольовані низини
2. **Геооснова (Copernicus GLO-30):**
Мінімізує похибки моделювання рельєфу порівняно з попередніми поколіннями DEM.
3. **Алгоритмічна корекція площі:**
Враховує спотворення проєкції Меркатора залежно від географічної широти пікселів
4. **Комплексність сценаріїв:**
Модель математично поєднує глобальні кліматичні прогнози з локальним тектонічним опусканням.

Практичні результати

1. **Інтерактивний програмний комплекс (Streamlit / Plotly):**
Створено інструмент візуалізації для проведення багатосценарного аналізу.
2. **Ідентифікація критичних зон ризику:**
Визначено першочергові об'єкти ураження в низинному районі Пересипу.
3. **Векторизація та ГІС-інтеграція:**
Реалізовано алгоритм перетворення растрової маски у векторні полігони.
4. **Валідація та верифікація моделі:**
Здійснено порівняльний аналіз цього дослідження з незалежними матеріалами Центру «Екодія».



ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Питання?



Дякую за увагу

ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ